

Bài 3:

Xây dựng biểu đồ Hoạt động & Tuần Tự

Bài tập thực hành: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng.

Đề bài: Sử dụng phần mềm Visual Paradigm tại phòng máy để xây dựng:

- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram): Biểu đồ hoạt động là luồng xử lý các hoạt động để thực hiện một chức năng hệ thống (Use Case). Vẽ BĐHD cho chức năng:
 - o Xử lý đơn đặt hàng
 - o Thanh toán hóa đơn
- Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram): Vẽ BĐTT cho chức năng:
 - o Thêm/sửa/xóa sản phẩm
 - o Thêm/sửa/xóa đơn hàng

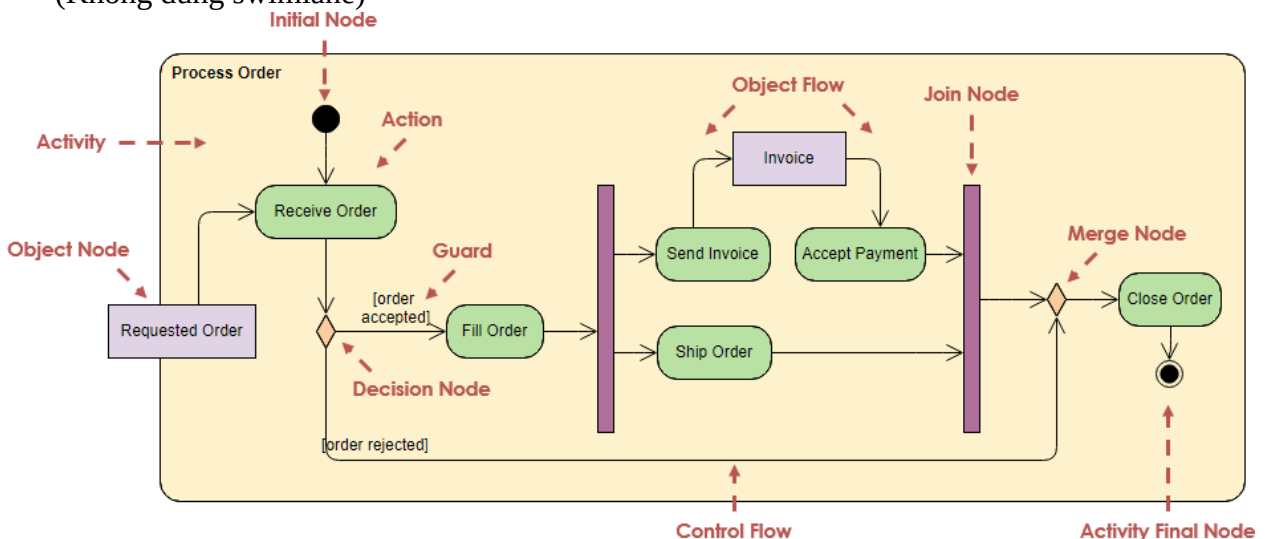
Hướng dẫn:

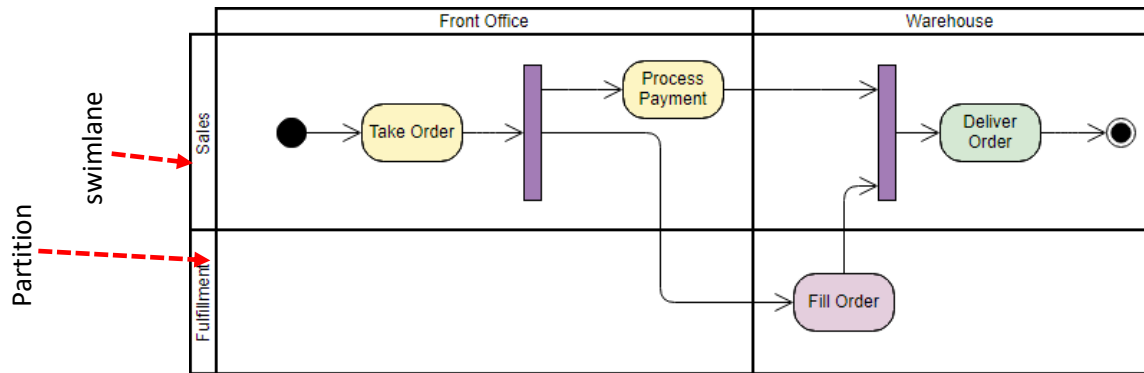
1. Biểu đồ hoạt động:

1.1. Khái niệm cơ bản:

- Sơ đồ hoạt động bao gồm các hoạt động, trạng thái và chuyển tiếp giữa các hoạt động và trạng thái, nhằm mô tả cách mà các hoạt động được phối hợp cùng nhau để cung cấp một dịch vụ của hệ thống cho người dùng.
- Biểu đồ hoạt động tương tự như biểu đồ luồng nghiệp vụ. Nó mô tả các hoạt động của hệ thống hay các tác nhân và chỉ ra luồng theo thứ tự của các hoạt động này. Thông thường một biểu đồ hoạt động được xây dựng cho một chức năng UC của hệ thống. Nó là bản thiết kế hình thức hơn so với đặc tả luồng tương tác trong bảng đặc tả của chính UC đó.
- Điểm mạnh của biểu đồ hoạt động nằm ở chỗ nó hỗ trợ và khuyến khích hành vi song song. Chính vì vậy, nó là công cụ tốt để lập mô hình quy trình làm việc và về nguyên tắc cho lập trình đa luồng.
- Biểu đồ hoạt động cho phép cấu trúc sơ đồ hoạt động dựa trên phân công trách nhiệm (actor nào có trách nhiệm thực hiện activity nào theo trình tự nào trong quy trình) bằng cách sử dụng swimlane.
- Ví dụ: Biểu đồ hoạt động cho UC xử lý đơn đặt hàng

(Không dùng swimlane)





(Biểu đồ HĐ trên sử dụng swimlane)

1.2. Khi nào vẽ Biểu đồ hoạt động

- Sơ đồ hoạt động được sử dụng để mô hình hóa quy trình làm việc, mô tả các điều kiện, ràng buộc, các hoạt động tuần tự và song song (đồng thời). Mặt khác, trong khi biểu đồ UC chỉ mô tả chức năng, có nghĩa chỉ mô tả hệ thống làm gì? (What) thì biểu đồ hoạt động chỉ ra là làm nó như thế nào? (How). Cho nên sơ đồ hoạt động thường đi đôi với biểu đồ UC.
- Chúng ta có thể vẽ biểu đồ hoạt động khi cần cho những mục đích sau:
 - o Mô hình hóa các hoạt động phức tạp và luồng quy trình nghiệp vụ thực hiện trong một UC. Chẳng hạn như phương pháp, chức năng và hoạt động.
 - o Đơn giản hóa và cải thiện quy trình nghiệp vụ bằng cách làm rõ các UC phức tạp
 - o Mô tả các bước được thực hiện trong một UC
 - o Thể hiện logic của một thuật toán
 - o Minh họa quy trình nghiệp vụ hoặc quy trình làm việc giữa người dùng và hệ thống
- Sử dụng BDHD khi nào?
 - o Xác định UC phù hợp, thông qua việc kiểm tra quy trình nghiệp vụ
 - o Xác định các điều kiện trước và sau (context) cho các UC
 - o Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ giữa và trong các UC
 - o Mô hình hóa quy trình vận hành phức tạp trên các đối tượng
 - o Mô hình hóa một cách chi tiết các hoạt động phức tạp trong biểu đồ

1.3. Các ký hiệu trong biểu đồ hoạt động

Các thành phần trong ACTIVITY DIAGRAM

Activity

HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY)

Được sử dụng để đại diện cho một tập hợp các hành động trong hệ thống. Hoạt động có thể do nhiều đối tượng thực hiện

Action

HÀNH ĐỘNG (ACTION)

Chỉ một hành động, một nhiệm vụ của đối tượng được thực hiện.

LUỒNG KIỂM SOÁT (CONTROL FLOW)

Hiển thị trình tự thực hiện

LUỒNG ĐỐI TƯỢNG (OBJECT FLOW)

Hiển thị luồng của đối tượng từ hoạt động (hành động) sang hoạt động (hành động) khác



ĐIỂM BẮT ĐẦU (INITIAL NODE)

Thể hiện sự bắt đầu của một tập hợp các hành động hoặc hoạt động



ĐIỂM KẾT THÚC (FINAL NODE)

Dừng tất cả các luồng trong hoạt động (hoặc hành động)



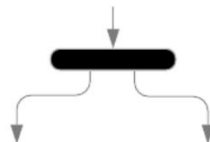
GIAO ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH (DECISION NODE)

Biểu diễn việc kiểm tra điều kiện để đảm bảo luồng điều khiển hoặc luồng đối tượng đi đúng đường



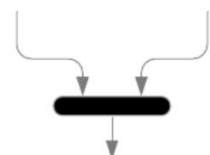
GIAO ĐIỂM HỢP NHẤT (MERGE NODE)

Hợp nhất các đường quyết định khác nhau tại bởi điểm quyết định.



ĐIỂM CHIA (FORK NODE)

Chia hành vi thành một tập hợp các luồng hoạt động (hoặc hành động) song song hoặc đồng thời



ĐIỂM NỐI (JOIN NODE)

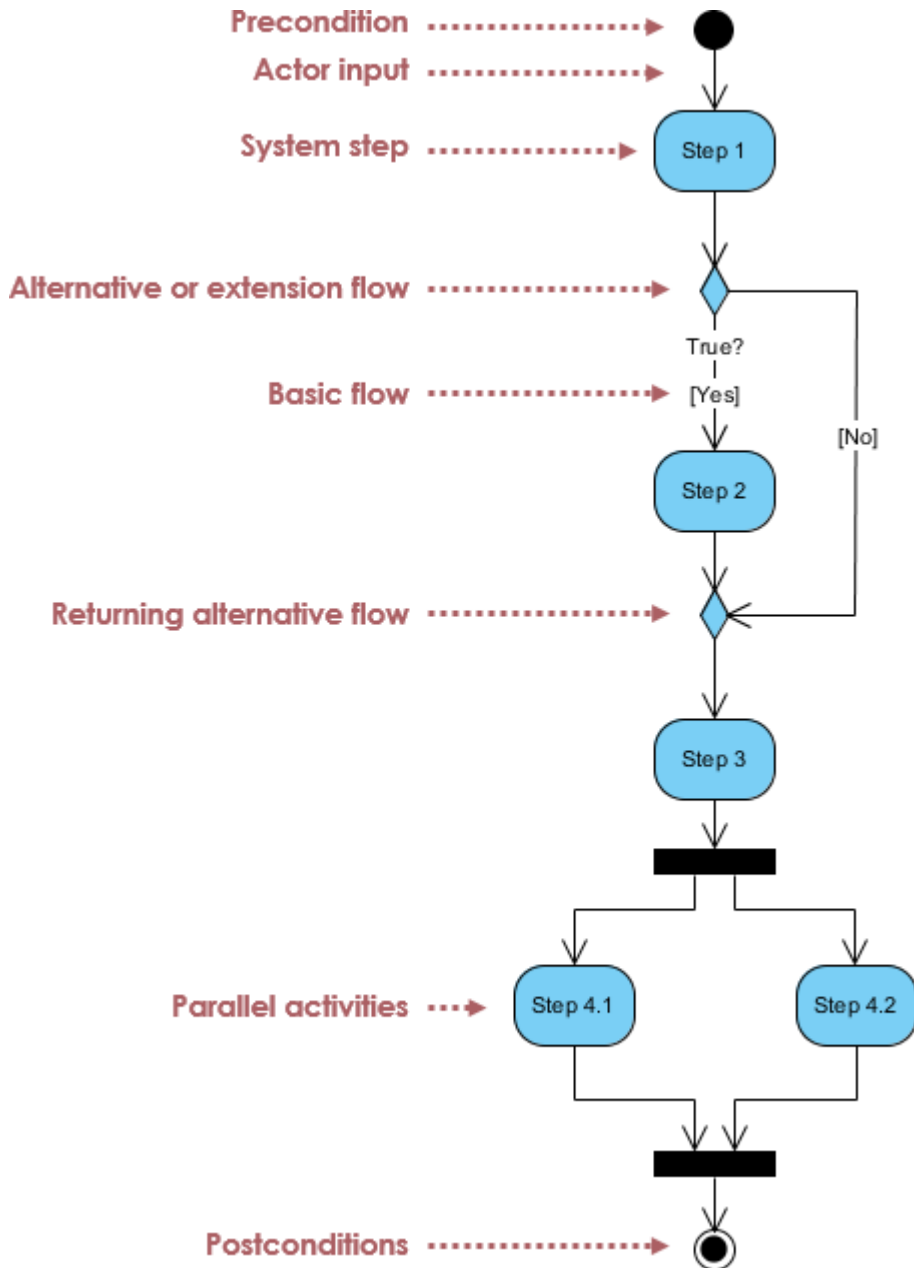
Tập hợp lại các luồng hoạt động (hoặc hành động) song song hoặc đồng thời



ĐƯỜNG BƠI (SWIMLANE)

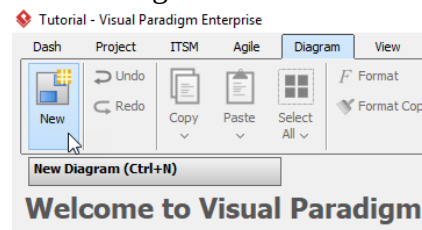
Một cách để nhóm các hoạt động được thực hiện bởi cùng một tác nhân (actor) trong một Activity Diagram

Ví dụ sau đây là một sơ đồ hoạt động sử dụng các thành phần ký hiệu ở trên

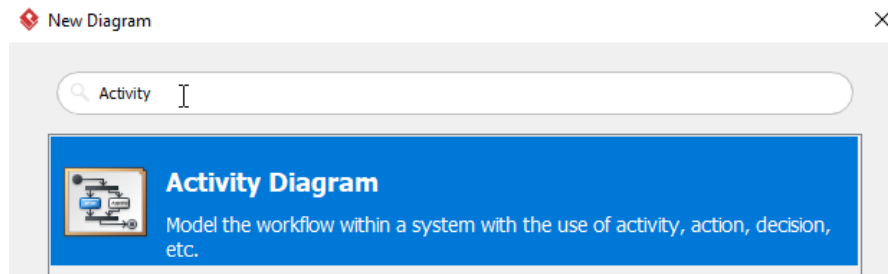


1.4. Vẽ biểu đồ hoạt động bằng Visual Paradigm

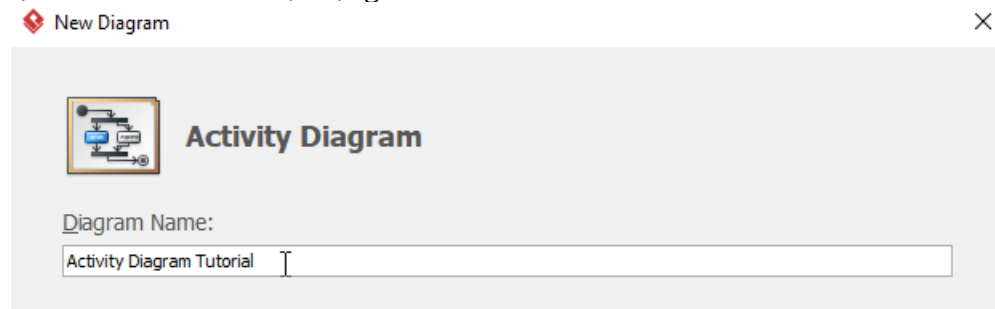
1.4.1. Nhấn chọn New -> New Diagram trên thanh toolbar



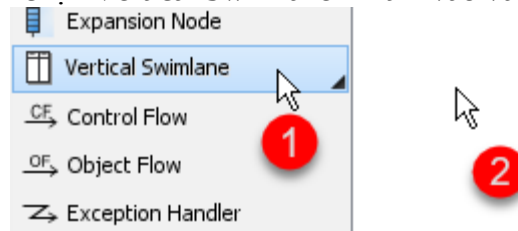
- 1.4.2. Trong cửa sổ hiện ra, chọn Activity Diagram và nhấn Next. Hoặc cũng có thể tìm kiếm Activity Diagram trên thanh tìm kiếm.



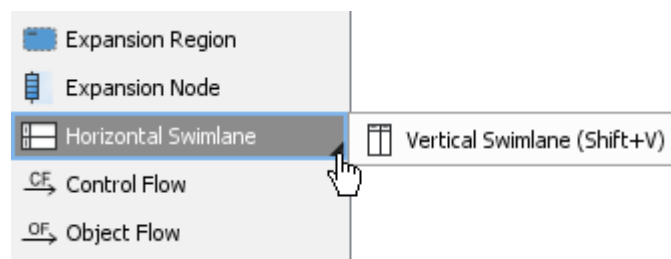
- 1.4.3. Đặt tên cho biểu đồ hoạt động rồi nhấn OK.



- 1.4.4. Nhấn chọn Vertical Swimlane rồi thả vào vùng trống bất kỳ trên bản đồ.



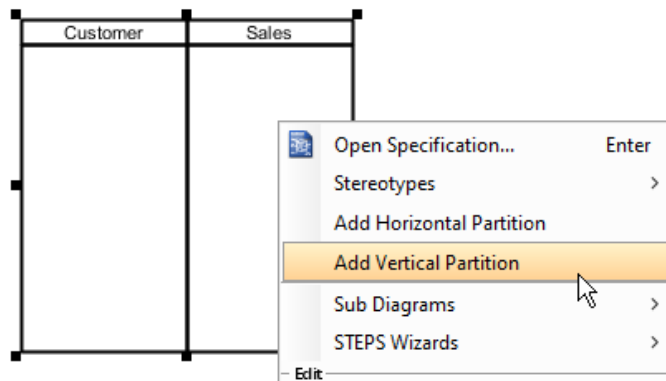
Có thể chuyển đổi lựa chọn giữa Vertical Swimlane và Horizontal Swimlane bằng cách đưa chuột chọn vùng tam giác mở rộng



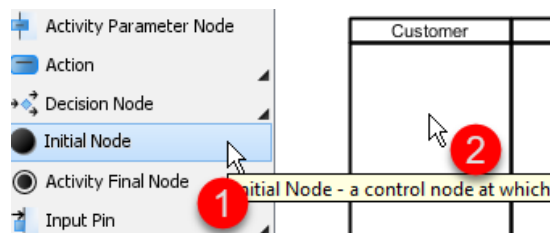
1.4.5. Đổi tên partitions cho swimlane bằng cách nhấn đúp chuột lên nó.



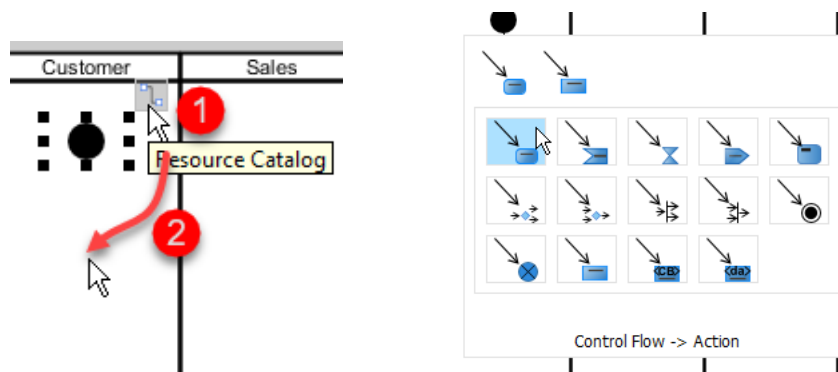
1.4.6. Tạo thêm partition cho swimlane bằng cách nhấn chuột phải lên vùng trống bất kỳ trong swimlane rồi chọn Add Vertical Partition/Add Horizontal Partition.



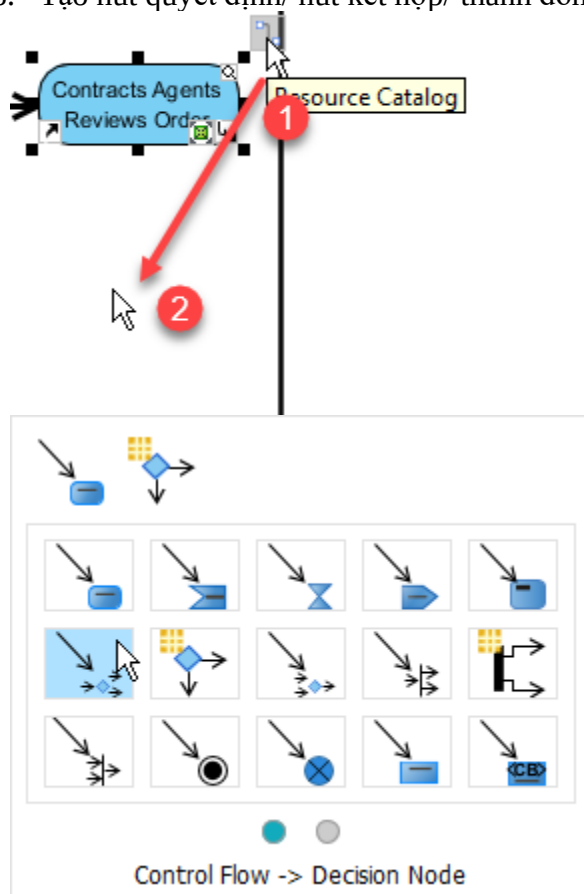
1.4.7. Tạo nút khởi đầu bằng cách chọn Initial Node, sau đó giữ chuột và thả vào vùng biểu đồ để vẽ.



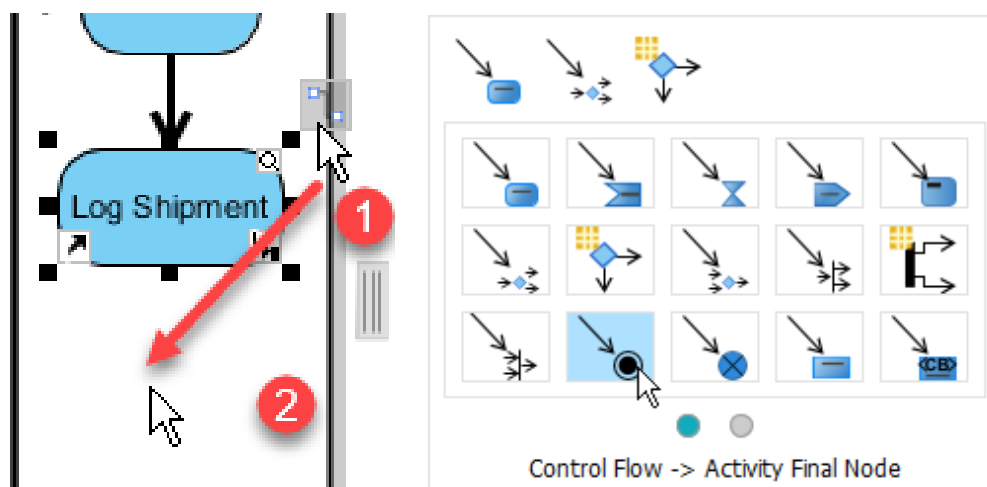
Tạo các hành động action và vẽ các luồng xử lý



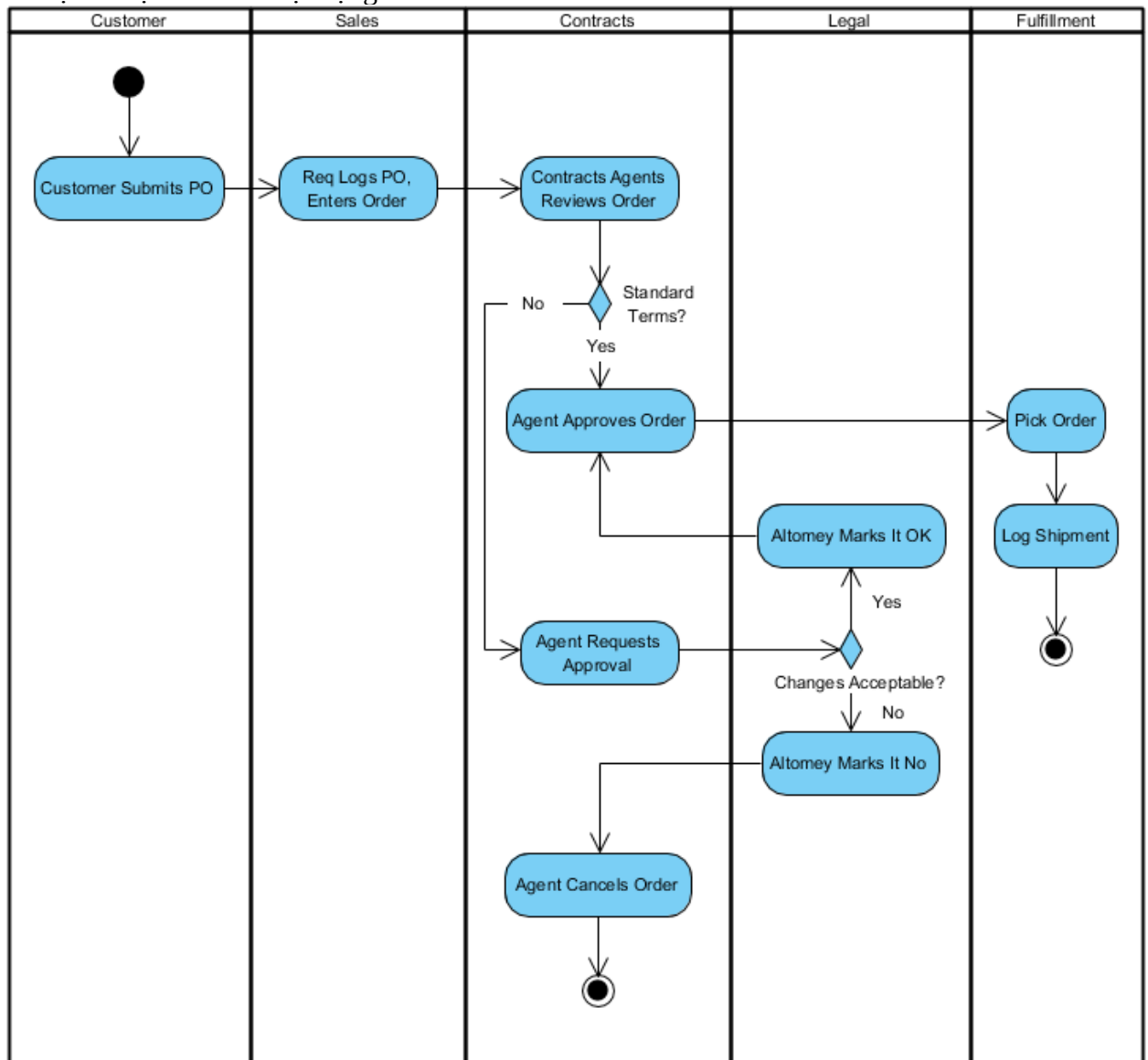
1.4.8. Tạo nút quyết định/ nút kết hợp/ thanh đồng bộ/ thanh kết nối/ ...



1.4.9. Tạo nút kết thúc



1.5. Ví dụ về một biểu đồ hoạt động:



Tham khảo:

<https://www.visual-paradigm.com/tutorials/how-to-draw-activity-diagram-in-uml/>

<https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/activity-diagram-tutorial/>

<https://www.visual-paradigm.com/learning/handbooks/software-design-handbook/activity-diagram.jsp>

2. Biểu đồ tuần tự:

2.1. Khái niệm cơ bản:

- Biểu đồ tuần tự thuộc loại biểu đồ tương tác, là mô hình động của hệ thống. Nó nhấn mạnh đến thứ tự thời gian của các thông điệp. Mô tả các đối tượng và lớp liên quan đến kịch bản sử dụng và chuỗi các thông điệp được trao đổi giữa các đối tượng cần thiết để thực hiện chức năng của hệ thống theo đúng kịch bản.
- Biểu đồ tuần tự biểu diễn sự tương tác chủ yếu dùng cách vẽ các trao đổi thông điệp (message) diễn ra trong suốt đường đời hoạt động của các đối tượng.

2.2. Khi nào vẽ biểu đồ tuần tự

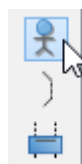
- Biểu đồ tuần tự ghi lại sự tương tác ở mức độ chi tiết khác nhau. Do vậy nó được dùng khi:
 - o Mô hình hóa ở mức cao, chỉ ra sự tương tác giữa
 - Người dùng hệ thống và hệ thống
 - Hệ thống và hệ thống khác
 - Các hệ thống con
 - o Mô hình hóa sự tương tác diễn ra trong sự cộng tác biểu diễn cho một Use Case
 - o Mô hình hóa sự tương tác diễn ra trong sự cộng tác biểu diễn cho một hoạt động thuật toán.
 - o Lập mô hình tương tác chung biểu diễn sự tương tác giữa các đối tượng

2.3. Các ký hiệu trong biểu đồ tuần tự

(Xem trong slide bài giảng CNPM - Chương 4 Thiết kế phần mềm - Page 78-81)

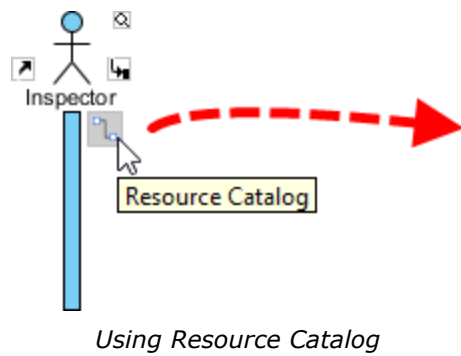
2.4. Vẽ biểu đồ tuần tự bằng Visual Paradigm

- Bước 1: Tạo biểu đồ tuần tự
 1. Chọn Diagram -> New từ thanh công cụ
 2. Cửa sổ New Diagram hiện ra, chọn Sequence Diagram
 3. Chọn Next
 4. Thêm tên biểu đồ vào phần mô tả. Trường Location cho phép lựa chọn một mô hình để lưu trữ biểu đồ
 5. Nhấn OK
- Tạo Actor sử dụng hệ thống
Để vẽ Actor, nhấn chọn vào Actor trên thanh công cụ của biểu đồ sau đó di kéo và thả vào vị trí muốn vẽ trên biểu đồ

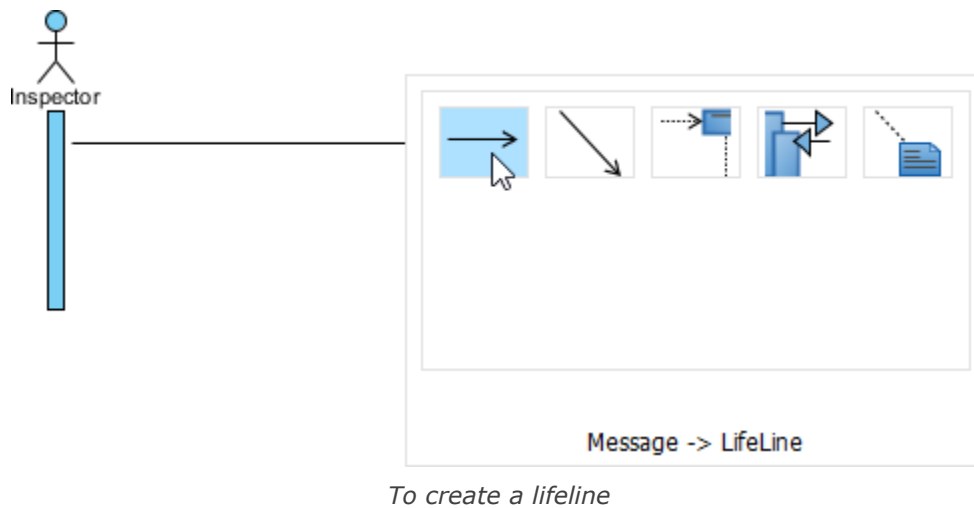


Create actor

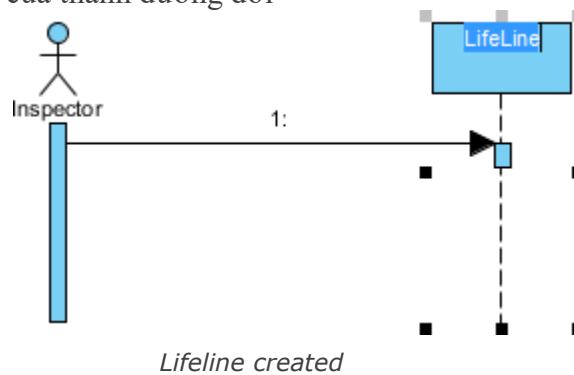
- Vẽ đường đời sống của đối tượng
Trên thanh công cụ, chọn LifeLine, sau đó di kéo thả vào biểu đồ
Hoặc để nhanh hơn, chúng ta có thể sử dụng Resource Catalog:
 1. Di chuột lên đường đời của đối tượng.
 2. Nhấn lên icon button Resource Catalog và kéo thả



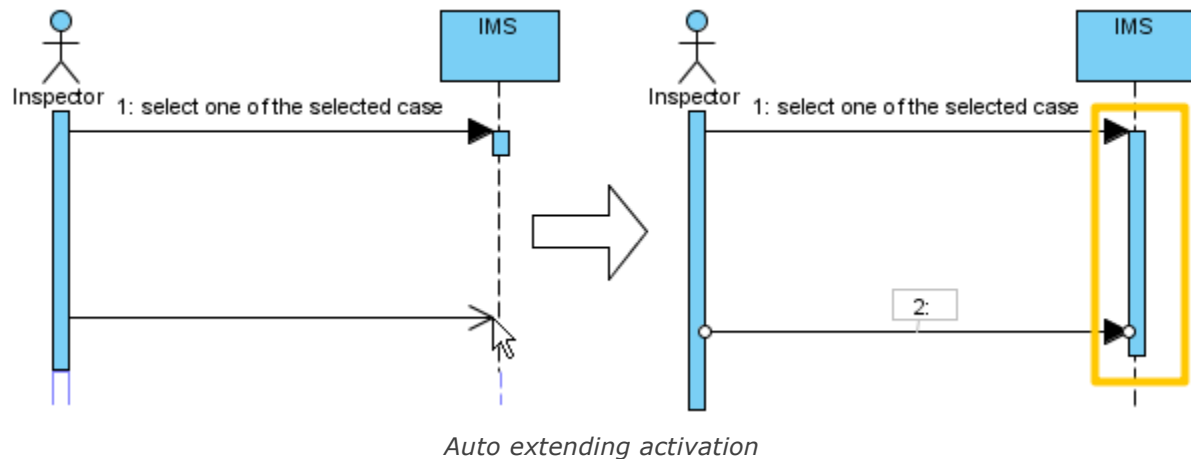
3. Chọn kiểu thông điệp



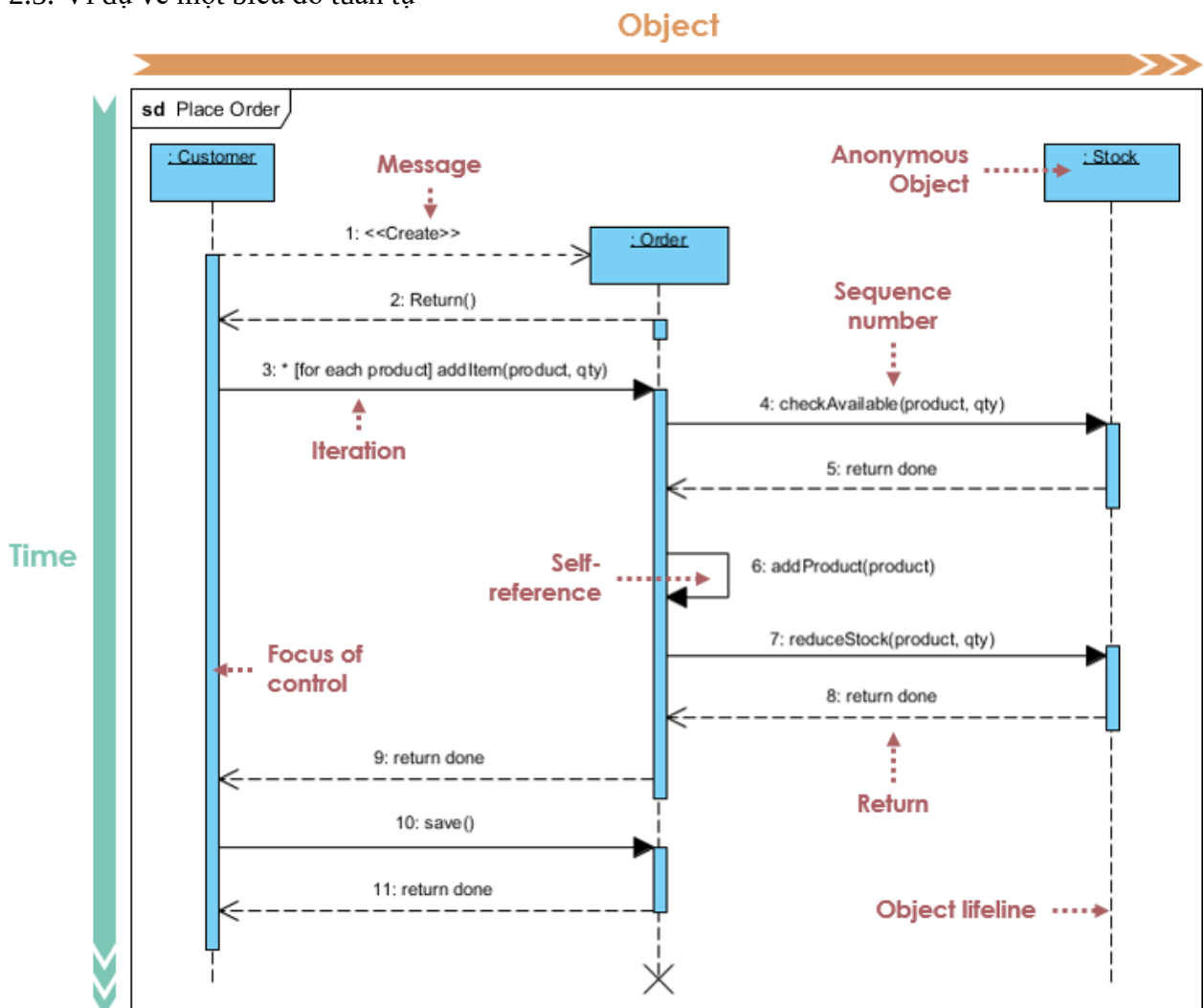
4. Đường đời mới của đối tượng khác xuất hiện, chúng ta đặt tên cho nó và điều chỉnh độ dài của thanh đường đời



Điều chỉnh độ dài ngắn của thời gian hoạt động của đường đời đối tượng thực hiện như hình hướng dẫn bên dưới



2.5. Ví dụ về một biểu đồ tuần tự



Tham khảo tại tài liệu của trang Visual Paradigm:

https://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpuserguide/94/2577/7025_drawingseque.html

<https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/sequence-diagram-tutorial/>

<https://www.visual-paradigm.com/learning/handbooks/software-design-handbook/sequence-diagram.jsp>